

Auditoría de Novedad: Evaluación del Marco Teórico de la Información Multidimensional en las Revisiones de Datos y la Incertidumbre Macroeconómica

Veredicto de Novedad

Tras una revisión exhaustiva de la base documental y un escrutinio analítico de las intersecciones teóricas, el veredicto sobre la afirmación de originalidad es **Sí, la propuesta constituye un *research gap* genuino y metodológicamente inédito, aunque la premisa historiográfica que sostiene la afirmación requiere matizaciones empíricas críticas.**

La novedad estricta e indiscutible del documento propuesto reside en su **arquitectura teórica**. La formalización de un vínculo causal entre el "estado entrópico de un sistema de predicción" (conceptualizando a la agencia estadística como un sistema sujeto a termodinámica de la información) y la "calidad de las estadísticas oficiales" mediante un marco de teoría de la información multidimensional, no tiene precedentes en la literatura aportada. Ningún autor ha modelado la maquinaria interna de generación de datos macroeconómicos bajo la premisa de que transita por distintos estados entrópicos que determinan endógenamente la magnitud del error estadístico.

Sin embargo, la afirmación introductoria que postula que la literatura de revisión de datos y la literatura de medición de la incertidumbre "han estado tradicionalmente separadas" y que el artículo es el pionero absoluto en "unir estos dos campos", es historiográficamente imprecisa. La investigación revela que el puente *empírico y fenomenológico* entre ambas disciplinas ya ha sido construido recientemente, de manera notable por Galvao y Mitchell (2019), quienes correlacionaron directamente la incertidumbre de los datos (las revisiones del PIB) con los índices estructurales de incertidumbre macroeconómica.¹ Por consiguiente, la contribución fundamental de la nueva investigación no radica en descubrir que estas dos literaturas interactúan, sino en proporcionar el primer **mecanismo generativo y causal basado en la entropía multidimensional** que explica matemáticamente *por qué y cómo* la ambigüedad macroeconómica exógena se traduce en imprecisión estadística institucional.

A continuación, se despliega una disección profunda de las tres ramas de la literatura para sustentar este veredicto, identificando los límites de los paradigmas actuales y delineando la topología exacta del vacío investigativo.

Análisis de la Rama 1: La Literatura de Revisiones y el

Paradigma del Error Estadístico

La literatura sobre revisiones macroeconómicas se ha dedicado históricamente a diseccionar la naturaleza, magnitud y predictibilidad del error estadístico inherente a las primeras publicaciones de las Cuentas Nacionales. La evaluación de esta rama requiere determinar si los teóricos han empleado la entropía, la divergencia o la teoría de la información multidimensional para explicar la varianza de las revisiones del Producto Interior Bruto (PIB) o para resolver el debate estructural sobre la naturaleza de las estimaciones iniciales.

La Dicotomía Clásica: News vs. Noise

El andamiaje teórico de la literatura de revisiones se asienta sobre las bases sentadas por Mankiw y Shapiro (1986), quienes establecieron un marco conceptual bipartito para clasificar el comportamiento de las agencias estadísticas.² Bajo este paradigma, las revisiones de datos se caracterizan de dos formas mutuamente excluyentes: las agencias estadísticas añaden "noticias" (news) a medida que disponen de nueva información contable, o bien reducen el "ruido" (noise) presente en las estimaciones iniciales defectuosas.²

Desde una perspectiva econométrica, si una revisión representa "news", implica que la estimación preliminar es un pronóstico racional y estadísticamente eficiente de la cifra final. En este escenario, la agencia ha incorporado de manera óptima toda la información disponible en el momento t , haciendo que el error de revisión sea ortogonal a la estimación preliminar.² Por el contrario, si la revisión se clasifica como "noise", la estimación preliminar es simplemente una versión contaminada o medida con error del valor verdadero subyacente. En este caso, el error de revisión se vuelve ortogonal a la estimación final, lo que sugiere ineficiencias sistémicas en el proceso de recopilación de datos tempranos.²

El desarrollo empírico de este debate ha sido extenso. Aruoba (2008) profundizó en esta dicotomía analizando las revisiones del PIB y otros agregados macroeconómicos en Estados Unidos, concluyendo que las revisiones exhiben propiedades anómalas ("not well behaved") y que no siguen trayectorias de convergencia simples.⁴ Aruoba documentó que, aunque las variables de producción real tienden a encajar marginalmente mejor en la categoría de "news" que en la de "noise", la complejidad de los sesgos y la autocorrelación de los errores complican su uso en modelos dinámicos estocásticos de equilibrio general (DSGE).⁴

Otros autores contemporáneos han corroborado la inestabilidad de las estimaciones iniciales. Faust et al. (2005) demostraron que, especialmente en el contexto de las economías del G-7, las revisiones del PIB reflejan una mezcla turbulenta donde la magnitud y la volatilidad sugieren que la calidad de los datos de primera ronda es frecuentemente deficiente.⁷ Croushore (2011) expandió estas implicaciones al ámbito de la política monetaria, destacando cómo los ciclos de revisión alteran drásticamente las evaluaciones en tiempo real del estado de la economía.¹ Las autoridades monetarias, según este enfoque, deben formular políticas enfrentándose simultáneamente a riesgos paramétricos estándar y a una severa "incertidumbre de datos"

retrospectiva.¹

A pesar de la profundidad econométrica de estos trabajos fundacionales (Mankiw y Shapiro, Aruoba, Faust, Croushore), ninguno de ellos recurre a la teoría de la información multidimensional, a conceptos de divergencia sistémica o a la entropía para explicar mecánicamente la magnitud de las revisiones.¹ El análisis se mantiene estrictamente en el dominio de las pruebas de ortogonalidad, funciones de pérdida estándar y regresiones de series temporales convencionales.

Los Fundamentos en las Cuentas Nacionales Españolas

La propuesta analizada construye su marco sobre el análisis fundacional de los ciclos de revisión del PIB español llevado a cabo por Pavía (2018) y sus coautores.¹⁰ Para contextualizar la novedad, es crucial entender el alcance de la literatura existente en esta subdisciplina geográfica. El trabajo de investigadores como Pavía, Cabrer-Borrás y Serrano se ha concentrado históricamente en el desarrollo de metodologías estadísticas rigurosas para la desagregación temporal y la interpolación espacial de series macroeconómicas.¹⁰

Estos autores han evaluado diversos métodos, desde enfoques univariantes (Boot, Denton) hasta procedimientos multivariantes complejos (Chow-Lin, Fernandez, Litterman), con el objetivo de transformar series de baja frecuencia (anuales) en estimaciones de alta frecuencia (trimestrales) requeridas para las cuentas regionales y nacionales.¹¹ Las evaluaciones de calidad en estos trabajos se han basado invariablemente en métricas de error estándar univariantes, como el error cuadrático medio, para medir la congruencia entre las estimaciones y las Cuentas Nacionales oficiales.¹¹ Si bien esta literatura proporciona la base empírica ideal para estudiar el comportamiento de las agencias estadísticas, carece por completo de integraciones con la teoría de la información de Shannon, omitiendo la conceptualización de los ciclos de revisión como procesos entrópicos multidimensionales.¹⁰

Incursiones Entrópicas Previas en la Literatura de Revisiones

Resulta imperativo destacar que el uso de la entropía en el ámbito general de las revisiones económicas no es un concepto que parta desde cero. La introducción de medidas entrópicas para evaluar el contenido de la información en economía tiene sus raíces en Theil (1967), quien utilizó descomposiciones multiplicativas para analizar el contenido informativo de las predicciones.²

Más críticamente para esta auditoría, Patterson y Heravi (1991) publicaron en *The Statistician* un artículo directamente titulado "Direct Estimation of Entropy and Revisions to the National Income Accounts".¹² Este documento representa la incursión más directa de la teoría de la información clásica en el análisis de revisiones de datos. En su estudio, Patterson y Heravi aplicaron el concepto termodinámico de la entropía de una distribución para cuantificar la "reducción de la incertidumbre" o la "ganancia de información" contenida en los datos macroeconómicos del Reino Unido a medida que estos transitaban desde sus estimaciones preliminares hacia sus publicaciones finales.¹² Los autores desarrollaron metodologías no

paramétricas para estimar directamente la entropía de distribuciones condicionales definidas apropiadamente, demostrando que ignorar la no normalidad de las revisiones conducía a conclusiones empíricamente engañosas sobre la maduración de los datos.¹²

Aunque este artículo constituye un antecedente teórico de indudable relevancia, presenta limitaciones estructurales que preservan intacto el *research gap* reclamado. En primer lugar, la metodología de Patterson y Heravi (1991) es estrictamente *ex-post* y univariante; se limita a medir la ganancia de información matemática una vez que los componentes individuales del gasto han sido publicados y revisados a lo largo del tiempo.⁴ En segundo lugar, y de mayor importancia epistemológica, no proponen un marco donde la agencia estadística actúe como un "sistema de predicción" caracterizado por un "estado entrópico" global y endógeno que predetermine la calidad de los datos.¹² Por último, no existe ningún intento en su obra de establecer un puente mecanicista entre las perturbaciones exógenas de la incertidumbre macroeconómica y la dinámica interna de las revisiones contables.¹²

En resumen, respecto a la primera rama de la literatura: Si bien existieron intentos aislados en la década de 1990 (Patterson y Heravi) de utilizar la entropía puramente como una métrica contable de ganancia de información univariante¹², no existe en el acervo documental ningún intento de utilizar un marco de teoría de la información *multidimensional* y un "estado entrópico" como mecanismo estructural generativo para explicar la varianza de las revisiones o para resolver formalmente el debate de Mankiw y Shapiro.

Análisis de la Rama 2: Literatura de Medición de Incertidumbre y Calidad Estadística

La disciplina de la medición de la incertidumbre macroeconómica ha experimentado una proliferación metodológica masiva, especialmente catalizada por la crisis financiera global de 2008. La auditoría de esta rama exige determinar si figuras prominentes como Bloom (2009), Jurado, Ludvigson y Ng (2015), Baker, Bloom y Davis (2016), o Rossi y Sekhposyan (2016) han dirigido sus sofisticados índices para modelar, predecir o explicar específicamente la falibilidad de las agencias estadísticas en la producción de las Cuentas Nacionales.

La Evolución de la Cuantificación: Del Riesgo a la Ambigüedad

La fundamentación ontológica de esta rama se remonta a la distinción clásica establecida por Knight (1921) y Ellsberg (1961) entre "riesgo" (situaciones donde las probabilidades de los resultados futuros son conocidas y cuantificables) e "incertidumbre" o ambigüedad (situaciones donde las distribuciones de probabilidad son inherentemente incognoscibles).⁸ La literatura moderna ha buscado traducir esta abstracción knightiana en índices empíricos operables.

Inicialmente, la proxy predominante para la incertidumbre macroeconómica fue la volatilidad de los mercados financieros. Bloom (2009) demostró empíricamente el impacto contracíclico severo de los "choques de incertidumbre" en la actividad económica real, utilizando el índice de

volatilidad del mercado de opciones (VIX) como indicador principal.¹⁶ Sin embargo, la volatilidad financiera pronto fue criticada por contener componentes exógenos no relacionados con la verdadera incertidumbre económica, impulsando el desarrollo de métricas más sofisticadas.¹⁶

Baker, Bloom y Davis (2016) innovaron al crear un índice de Incertidumbre de Política Económica (EPU, por sus siglas en inglés), fundamentado en técnicas de procesamiento de lenguaje natural.¹⁶ Este índice amalgama la frecuencia de cobertura mediática sobre incertidumbre económica, el número de disposiciones del código tributario federal pendientes de expiración y el grado de desacuerdo entre los analistas económicos profesionales.¹⁹ Aunque poderoso, el índice EPU se concentra en perturbaciones derivadas de la política y el sentimiento mediático, no en la precisión estadística subyacente de los datos oficiales.²⁰

En una dirección metodológicamente más rigurosa, Jurado, Ludvigson y Ng (JLN, 2015) argumentaron que la incertidumbre solo debe medirse a través de la varianza condicional de la parte verdaderamente *impredecible* de los datos.¹⁶ Para ello, desarrollaron un enfoque de índices de difusión econométricos basados en un conjunto masivo de 132 variables macroeconómicas. Su índice extrae la "volatilidad común en los componentes no predecibles", purificando la medida de incertidumbre de las fluctuaciones predecibles del ciclo económico normal.¹⁶

Paralelamente, Rossi y Sekhposyan (2015, 2016) introdujeron una familia de índices de incertidumbre contruidos sobre las distribuciones de errores de pronóstico históricos derivados de la Encuesta de Pronosticadores Profesionales (SPF).²¹ Su metodología evalúa qué tan inesperada resulta una realización macroeconómica particular en relación con la distribución incondicional histórica de dichos errores, permitiendo diferenciar asimetrías entre la incertidumbre al alza y a la baja.²¹

El Puente Empírico Existente: Galvao y Mitchell (2019)

Es en el análisis de cómo estos índices interactúan con la calidad de los datos donde la afirmación introductoria del autor enfrenta su mayor desafío historiográfico. El autor sostiene que la literatura de revisiones y la de medición de incertidumbre son "dos tradiciones distintas" que han estado "tradicionalmente separadas". Sin embargo, el artículo de Galvao y Mitchell (2019), titulado "Measuring Data Uncertainty: An Application using the Bank of England's 'Fan Charts' for Historical GDP Growth", ya estableció un vínculo empírico profundo y explícito entre ambos campos.¹

Galvao y Mitchell abordan directamente la intersección de estos dominios extrayendo una medida cuantitativa de la "incertidumbre de datos no predecible" (inherente a los errores de muestreo y no muestreo de las estimaciones iniciales del PIB) a partir de los gráficos de abanico (fan charts) publicados ex-ante por el Banco de Inglaterra.¹ Su investigación desmantela la noción de aislamiento entre disciplinas mediante tres hallazgos empíricos cruciales:

1. **Sincronicidad Cíclica:** Demuestran que la incertidumbre de los datos retrospectivos del PIB británico experimentó un incremento dramático coincidiendo exactamente con el inicio de la recesión global de 2008/2009, comportándose de manera isomorfa a la incertidumbre económica general.¹
2. **Correlación Directa:** Encuentran formalmente que la "incertidumbre de los datos está positivamente correlacionada con estimaciones populares de incertidumbre macroeconómica".¹
3. **Mapeo de Índices:** Evalúan y correlacionan su métrica de error de revisión estadístico directamente con los índices de JLN (Jurado, Ludvigson, Ng), BBD (Baker, Bloom, Davis) y los índices de Rossi y Sekhposyan, encontrando correlaciones sustanciales que oscilan entre el 76% y el 82%.¹ De facto, concluyen que las revisiones de datos actúan como indicadores coincidentes de la dinámica de los índices de incertidumbre.¹

Aún más pertinente para la evaluación de la propuesta, Galvao y Mitchell (2019) **hacen uso de la entropía** en su metodología. Emplean la entropía y reglas de puntuación logarítmicas (scoring rules) para descomponer la incertidumbre predictiva en torno a un pronóstico de densidad incondicional (climatológico).¹ A través de esta descomposición entrópica, dividen la incertidumbre en componentes matemáticos interpretables: confiabilidad (reliability), varianza realizada, resolución de la información y pérdida esperada ex-ante.¹

La existencia de este trabajo obliga a refutar parcialmente la retórica introductoria de la propuesta: las literaturas no están totalmente aisladas, y la relación empírica entre el ciclo de revisiones y los shocks de incertidumbre ha sido documentada.¹ Sin embargo, la contribución de Galvao y Mitchell es esencialmente *fenomenológica y evaluativa*. Utilizan la entropía simplemente como una función de pérdida para calibrar y puntuar distribuciones de probabilidad *a posteriori*.¹ **No elaboran un modelo generativo de teoría de la información donde el "estado entrópico" interno y estructural de la agencia oficial (como un mecanismo procesador de señales ruidosas) dicte axiomáticamente la transmisión de la ambigüedad macroeconómica hacia la varianza de las publicaciones preliminares.** Es en esta formalización mecanicista, y no en la mera constatación empírica de una correlación, donde el *research gap* propuesto despliega su verdadera novedad.

Análisis de la Rama 3: Teoría de la Información y Entropía en Predicción

La última dimensión de la auditoría requiere examinar la sofisticación de las aplicaciones de la teoría de la información dentro del análisis económico predictivo. El objetivo es confirmar si teóricos contemporáneos como Shoja y Soofi (2017) o Bretó et al. (2019) han extendido sus andamiajes entrópicos para evaluar las mecánicas internas de producción de estadísticas oficiales y los ciclos de revisión correspondientes.

Entropía y Discrepancia Predictiva (Shoja y Soofi)

El trabajo de Shoja y Soofi (2017) representa un avance significativo en la formalización de la incertidumbre subjetiva en economía.²⁵ En la econometría clásica, el desacuerdo entre agentes sobre el futuro de una variable macroeconómica se cuantifica groseramente mediante la varianza transversal de las previsiones puntuales recopiladas en instrumentos como la *Survey of Professional Forecasters* (SPF).²⁷

Shoja y Soofi revolucionan esta aproximación al proponer un marco de información generalizado fundamentado en modelos de mezcla para combinar pronósticos de densidad.²⁶ El núcleo analítico de su propuesta es la aplicación sistemática de la **divergencia de Jensen-Shannon** a la mezcla de distribuciones, la cual, a diferencia de otras métricas, admite descomposiciones profundas en representaciones de divergencia de Kullback-Leibler y de ganancia de información mutua.²⁶ Utilizando la entropía discreta de las probabilidades subjetivas asignadas por los pronosticadores encuestados, demuestran la capacidad de este marco para explorar la dinámica evolutiva de la incertidumbre sobre las tasas de inflación en EE. UU..²⁶ Además, aplican modelos jerárquicos bayesianos para investigar cómo esta entropía informativa se asocia con la dispersión de estimaciones a lo largo del tiempo, logrando corregir las distorsiones estructurales provocadas por cambios metodológicos en el diseño histórico de la encuesta SPF.²⁶ Trabajos posteriores, impulsados por este avance, adoptaron el marco utilizando entropías continuas (distribuciones beta y triangulares) para refinar el modelado probabilístico (Wang y Lahiri, 2021).²⁹

A pesar del rigor matemático y la elegancia conceptual de la divergencia de Jensen-Shannon en este contexto, el enfoque metodológico de Shoja y Soofi (2017) está confinado al dominio de las *expectativas económicas subjetivas*. Modelan las predicciones futuras generadas por analistas humanos externos o modelos estadísticos agregados.²⁷ **En ningún segmento de su trabajo extienden este andamiaje topológico para modelar retrospectivamente los ciclos de revisión de datos contables oficiales, ni analizan la calidad del error estadístico emitido por las agencias gubernamentales operando bajo flujos de información asimétrica.**²⁵

Inferencia de Máxima Entropía y Machine Learning (Bretó et al.)

Por su parte, el documento de Bretó, Espinosa, Hernández y Pavía (2019), "An Entropy-Based Machine Learning Algorithm for Combining Macroeconomic Forecasts", introduce los principios entrópicos al ámbito del aprendizaje automático para resolver deficiencias clásicas en la agregación de proyecciones.³⁰ Históricamente, la literatura ha enfrentado el llamado "forecast combination puzzle": la paradoja empírica por la cual las combinaciones de pronósticos mediante promedios simples (naïve weighting) a menudo superan el rendimiento de sistemas sofisticados de ponderación óptima debido a los graves errores de estimación de parámetros en muestras finitas.³⁰

Para superar este obstáculo, Bretó et al. (2019) anclan su algoritmo en el Principio de Inferencia de Máxima Entropía.³⁰ Este principio, que vincula las raíces de la termodinámica estadística con la teoría de la información abstracta (Jaynes, 1957), postula que la distribución de probabilidad

más representativa dada una información parcial es aquella que maximiza la entropía de Shannon, garantizando que no se introduzcan suposiciones ocultas ajenas a los datos observados.³²

El avance algorítmico de Bretó y sus coautores radica en fusionar esta inferencia entrópica con principios de regularización penalizada procedentes del machine learning, tales como la regresión Ridge, Lasso y Elastic Net.³¹ Al introducir multiplicadores de Lagrange para penalizar dinámicamente cualquier discrepancia entre el pronóstico agregado y el valor objetivo, el algoritmo minimiza la distancia de Kullback-Leibler y logra reducir drásticamente tanto la varianza como el Error Promedio Cuadrático Relativo (RASE) respecto a enfoques tradicionales.³⁰ Los autores validan empíricamente este marco teórico evaluando su capacidad predictiva sobre un conjunto de datos proyecciones de instituciones que pronostican el Producto Interior Bruto (PIB) español.³⁰

Si bien la metodología de Bretó et al. (2019) constituye una demostración de fuerza metodológica en la evaluación de la calidad estadística del error predictivo *a futuro*³⁰, su alcance operativo difiere radicalmente de la propuesta evaluada. Su algoritmo presupone la existencia de una multiplicidad de previsiones macroeconómicas concurrentes que deben ser

ponderadas óptimamente en el tiempo t para estimar un valor en $t + h$. **El documento no realiza ninguna evaluación empírica ni teórica de los ciclos institucionales de revisión de datos subyacentes, ni intenta modelar de forma endógena la termodinámica informativa que genera los errores estadísticos originales en la publicación de Cuentas Nacionales..**³⁰

Evaluación del Concepto: "Estado Entrópico" en Sistemas de Información

El término preciso utilizado en la propuesta, la conceptualización de un "estado entrópico del sistema de pronóstico" (entropic state of a forecasting system), exige un análisis lexicográfico y conceptual dentro de las fuentes proporcionadas. En la base de datos auditada, la formalización matemática de un "estado entrópico" aplicada a un marco institucional de contabilidad macroeconómica brilla por su ausencia. El término, no obstante, cuenta con una rica tradición fenomenológica en otras disciplinas de la complejidad sistémica, según evidencian los documentos analizados:

- **Sistemas Biológicos y Ecológicos:** La literatura identifica el "estado entrópico" a través del Principio de Prigogine-Wiame, donde los sistemas ecológicos evolucionan minimizando la producción de entropía mientras mantienen condiciones desordenadas. Autores como Jørgensen y Mejer formalizan esto mediante el principio de máxima exergía, donde la información termodinámica define la resistencia de las partículas biológicas al colapso entrópico, contrastando con transiciones disipativas drásticas como la carcinogénesis.³⁴
- **Gestión Organizacional y Sistemas de Salud:** A nivel institucional, se utilizan mediciones empíricas del estado entrópico del personal de atención médica (HCWs) bajo

las Leyes de la Termodinámica, asumiendo una correlación donde la baja entropía simboliza el orden procesal y la alta entropía denota desorden, caos y flexibilidad organizacional extrema que erosiona la calidad.³⁷

- **Complejidad y Estructuras Urbanas:** La entropía de Shannon se despliega para medir el estado entrópico de configuraciones urbanas, cuantificando dinámicamente la entropía estructural entre tiempos sucesivos (t y $t + 1$) para medir trayectorias sistémicas de dispersión (sprawl) frente a dinámicas de compacidad.³⁸
- **Redes de Transición Termodinámica:** En simulaciones moleculares físicas, se calculan tiempos medios del primer paso para identificar transiciones microscópicas hacia el estado entrópico máximo del sistema dentro de Modelos de Markov de Estados (MSM).³⁹

Se observa ocasionalmente en la literatura la mención a sistemas sociales y estadísticos que recaen en un "estado entrópico" intrínseco, definido como una situación donde la creciente complejidad institucional, el ruido y los costos de transacción superan la capacidad antientrópica de la organización para estructurar y clarificar información.⁴¹ Sin embargo, la importación rigurosa de este paradigma físico-termodinámico hacia el modelado mecanicista del aparato productivo de una agencia estadística gubernamental —cuantificando las revisiones del PIB como fluctuaciones necesarias derivadas de perturbaciones de ambigüedad macroeconómica general— representa un salto interdisciplinario completamente inexplorado en la bibliografía evaluada.⁴³

Análisis de Solapamientos (Near-misses) y Evaluación Metodológica Comparativa

Para blindar la rigurosidad de la auditoría frente a la reclamación de novedad, a continuación se desglosan de forma estructurada los trabajos que orbitan más cerca del planteamiento propuesto, especificando con exactitud los motivos por los que no invaden el *research gap* delineado.

Autor(es) e Investigación	Aplicación Principal en la Literatura	Solapamiento Específico con la Propuesta	Distancia Metodológica (Por qué se queda corto)
Patterson y Heravi (1991) <i>(Direct Estimation of Entropy and Revisions)</i> ¹²	Aplicación clásica de la teoría de la información al ciclo de revisiones de las Cuentas Nacionales	Emplean la entropía de Shannon y distribuciones condicionales para medir la "ganancia de información"	El enfoque es estrictamente <i>ex-post</i> y univariante (analiza componente por componente)

	del Reino Unido.	derivada de la revisión de estimaciones preliminares a lo largo del tiempo.	aisladamente). No construyen un modelo mecanicista donde un "estado entrópico" dictamine estructuralmente la calidad del dato frente a shocks exógenos de incertidumbre macroeconómica.
Galvao y Mitchell (2019) <i>(Measuring Data Uncertainty)</i> ¹	Cuantificación empírica de la incertidumbre inobservable de los datos históricos del PIB mediante gráficos de abanico (Bank of England).	Es el solapamiento fenomenológico más severo. Derriba la premisa de que las literaturas de revisiones e incertidumbre operan en aislamiento empírico. Correlacionan directamente el error de revisión con los índices de JLN y Baker-Bloom-Davis, utilizando descomposiciones de entropía en funciones de pérdida.	El nexo documentado es puramente correlacional y evaluativo (a <i>posteriori</i>). La entropía se usa como métrica para evaluar calibraciones de densidad predictiva, no como la arquitectura sistémica que modele causalmente la transmisión física del desorden macroeconómico a la contabilidad de la agencia estadística.
Shoja y Soofi (2017) <i>(Uncertainty,</i>	Marco multidimensional de información teórica para evaluar la	Generalizan el uso avanzado de la entropía (divergencia de	Su modelado restringe la entropía a los pronosticadores

information, and disagreement)²⁶	divergencia de expectativas macroeconómicas.	Jensen-Shannon) para modelar cómo el grado de incertidumbre de los agentes se transforma en dispersión analítica de pronósticos.	individuales prospectivos (encuestas como la SPF). No trasladan este andamiaje topológico para modelar la recolección retrospectiva y la limpieza de ruido contable institucional característica del "statistical error" oficial.
Bretó, Espinosa, Hernández y Pavía (2019) (Entropy-Based Machine Learning)³⁰	Algoritmo de aprendizaje automático fundamentado en inferencia de máxima entropía para agregar pronósticos macroeconómicos heterogéneos.	Despliegan un marco teórico y matemático altamente sofisticado de máxima entropía, multiplicadores de Lagrange y distancias de Kullback-Leibler en un contexto macroeconómico aplicado (PIB español).	Su objetivo es la optimización ex-ante de ponderaciones (<i>weights</i>) para minimizar el RASE de proyecciones a futuro.³⁰ Ignoran completamente el análisis empírico de los ciclos institucionales de revisión de datos o la etiología termodinámica de los errores en series publicadas históricamente.
Jurado, Ludvigson y Ng (2015) (Measuring Uncertainty)¹⁶	Extracción econométrica de la incertidumbre genuina aislando la varianza condicional de la parte impredecible	Son la base metodológica canónica de la "literatura de incertidumbre" citada por la propuesta para	Sus índices de difusión de factores operan asumiendo los datos en su versión depurada o utilizando proyecciones

	de series de datos masivos.	cuantificar el riesgo estructural de la economía frente a las previsiones.	abstractas. No utilizan su arquitectura matricial para modelar dinámicamente cómo las agencias estadísticas cometen fallos sistemáticos de revisión durante episodios de alta ambigüedad.
--	-----------------------------	--	--

El análisis detallado de estos solapamientos evidencia que los tres bloques fundamentales que componen la investigación propuesta (1. Comportamiento de las Revisiones del PIB, 2. Perturbaciones de Incertidumbre Macroeconómica, 3. Marcos de Teoría de la Información) han sido interceptados en la literatura previa en configuraciones binarias. Patterson y Heravi lograron la integración de (1) y (3); Galvao y Mitchell construyeron un puente empírico sólido entre (1) y (2); mientras que Shoja, Soofi y Bretó et al. formalizaron la interacción entre (2) y (3) orientada al futuro.

Sin embargo, la amalgama simultánea de las tres dimensiones, erigiendo el concepto del **estado entrópico del sistema como el mecanismo causal subyacente y multidimensional** que transfiere axiomáticamente el caos del entorno macroeconómico hacia la imprecisión determinística de las agencias estadísticas y sus ciclos de revisión, conforma una topología metodológica inédita en este acervo documental.

Conclusión de la Auditoría y Justificación Estructural del Research Gap

La reclamación de novedad introducida en el documento evaluado afirma la creación de un modelo unificador que fusiona la literatura de revisión de datos empíricos con la de medición de la incertidumbre estocástica. Esta fusión se instrumentaliza teóricamente aplicando un marco multidimensional fundamentado en la teoría de la información (entropía), concibiendo el concepto mecanicista de un "estado entrópico del sistema de pronóstico" que predetermina causalmente la calidad de las estadísticas macroeconómicas oficiales.

Tras una inspección metodológica profunda del ecosistema de investigación referenciado, se determina que **la existencia del research gap es sustancial, defendible y está metodológicamente justificada**, si bien demanda una rectificación de índole historiográfica en su narrativa introductoria.

El autor incurre en una hipérbole retórica al aseverar que las literaturas pertinentes han

operado exclusivamente en "dos tradiciones distintas" carentes de intersección empírica. El rigor académico requiere el reconocimiento ineludible del puente fenomenológico erigido por investigadores contemporáneos, particularmente Galvao y Mitchell (2019), quienes han demostrado fehacientemente, utilizando descomposiciones de funciones de pérdida, que la magnitud de las revisiones estadísticas exhibe una covarianza robusta con los choques estructurales documentados en los índices de incertidumbre macroeconómica de Jurado, Ludvigson y Ng (2015), y de Baker, Bloom y Davis (2016). La separación tradicional ha sido fracturada a nivel empírico.

No obstante, **la innovación epistémica de la propuesta sobrevive intacta al proceso de auditoría y se consolida frente a la evidencia documental.** Mientras que la literatura econométrica preexistente se ha limitado a documentar ex-post la correlación estadística entre la volatilidad económica y el error de las agencias (Galvao y Mitchell), o a explotar la entropía discretamente como una métrica contable de ganancia de información univariante (Patterson y Heravi) o como un penalizador de optimización de combinaciones predictivas (Bretó et al.), ninguna facción académica ha abordado la génesis del error desde el diseño institucional sistémico.

El modelado formal del proceso integral de publicación de estadísticas oficiales como un ecosistema complejo que experimenta variaciones estructurales en su "estado entrópico" constituye un avance teórico no explorado. Extender las métricas de error univariantes de la subliteratura de desagregación temporal (Pavía, 2018) hacia un marco entrópico multidimensional sistémico permite dotar a la disciplina econométrica de una arquitectura explicativa causal de la que hoy adolece profundamente. El postulado de que los sistemas de recolección de información gubernamental absorben la ambigüedad sistémica exógena y la procesan mecánicamente —transformándola según dictados termodinámicos en revisiones inevitablemente ruidosas o eficientemente noticiosas (el histórico debate de Mankiw y Shapiro)— representa un paradigma nuevo. Bajo estas precisiones conceptuales, el puente teórico fundamentado propuesto en el borrador se alza como una contribución genuinamente original, sólida y justificable dentro de la frontera actual de la ciencia macroeconómica y la teoría de la información.

Obras citadas

1. An Application using the Bank of England's "Fan Charts" for Historical GDP Growth - University of Warwick, fecha de acceso: abril 5, 2026, https://warwick.ac.uk/fac/soc/wbs/subjects/finance/mpf/working-papers/galvao_mitchell_may_19_escoe.pdf
2. Real-time Macroeconomic Data and Uncertainty, fecha de acceso: abril 5, 2026, https://epub.sub.uni-hamburg.de/epub/volltexte/2022/136201/pdf/macppr_6_2014_R.pdf
3. Real-time Macroeconomic Data and Uncertainty - ICMAIF, fecha de acceso: abril 5, 2026, https://icmaif.soc.uoc.gr/Year/2015/papers/paper_1_7.pdf
4. bibliography, fecha de acceso: abril 5, 2026, https://facultystaff.richmond.edu/~dcrousho/docs/RealTimeBib_web.bib

5. DSGE Model-Based Forecasting - Federal Reserve Bank of New York, fecha de acceso: abril 5, 2026, https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/staff_reports/sr554.pdf
6. Global financial crisis versus COVID-19: Evidence from sentiment analysis - PMC, fecha de acceso: abril 5, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9111709/>
7. Discussion Papers, fecha de acceso: abril 5, 2026, <https://d-nb.info/1152950916/34>
8. Measuring Data Uncertainty: An Application using the Bank of England's "Fan Charts" for Historical GDP Growth - AWS, fecha de acceso: abril 5, 2026, <https://escoe-website.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/07/14152702/ESCoE-DP-2019-08.pdf>
9. Real-Time Perceptions of Historical GDP Data Uncertainty* - University of Warwick, fecha de acceso: abril 5, 2026, https://warwick.ac.uk/fac/soc/wbs/subjects/finance/mpf/working-papers/emf_wp_35.pdf
10. A Survey of Methods to Interpolate, Distribute and Extrapolate Time Series - ResearchGate, fecha de acceso: abril 5, 2026, https://www.researchgate.net/publication/228986784_A_Survey_of_Methods_to_Interpolate_Distribute_and_Extrapolate_Time_Series
11. On estimating contemporaneous quarterly regional GDP | Request PDF - ResearchGate, fecha de acceso: abril 5, 2026, https://www.researchgate.net/publication/5141779_On_estimating_contemporaneous_quarterly_regional_GDP
12. Direct Estimation of Entropy and Revisions to the National Income ..., fecha de acceso: abril 5, 2026, <https://academic.oup.com/jrsssd/article-abstract/40/1/35/7122634>
13. Volume 40 Issue 1 | Journal of the Royal Statistical Society Series D, fecha de acceso: abril 5, 2026, <https://academic.oup.com/jrsssd/issue/40/1>
14. Kerry PATTERSON | Professor Emeritus | University of Reading, Reading | Department of Economics | Research profile - ResearchGate, fecha de acceso: abril 5, 2026, <https://www.researchgate.net/profile/Kerry-Patterson>
15. Risk and Uncertainty in Macroeconomic Policymaking - Open Journal System - Victoria University of Wellington, fecha de acceso: abril 5, 2026, <https://ojs.victoria.ac.nz/pq/article/download/4606/4095/6226>
16. Economic fluctuations and policy uncertainty - ePrints Soton - University of Southampton, fecha de acceso: abril 5, 2026, https://eprints.soton.ac.uk/490813/1/Economic_fluctuations_with_policy_uncertainty.pdf
17. Subjective Expectations and Uncertainty - Nbp, fecha de acceso: abril 5, 2026, https://static.nbp.pl/publikacje/materialy-i-studia/345_en.pdf
18. A Growth-Augmented Phillips Curve - Federal Reserve Bank of Cleveland, fecha de acceso: abril 5, 2026, <https://www.clevelandfed.org/publications/economic-commentary/2020/ec-2020-16-growth-augmented-phillips-curve>
19. Predicting Restatements in Macroeconomic Indicators using Accounting Information - CUNY Graduate Center, fecha de acceso: abril 5, 2026,

- https://www.gc.cuny.edu/sites/default/files/2021-07/Ogneva_Nallareddy_Full.pdf
20. 2025 article iv consultation—press release; staff report; and statement by the executive director for united kingdom - IMF eLibrary - International Monetary Fund, fecha de acceso: abril 5, 2026, <https://www.elibrary.imf.org/downloadpdf/view/journals/002/2025/204/002.2025.issue-204-en.pdf>
 21. Measuring Macroeconomic Uncertainty: A Cross-Country Analysis | Request PDF, fecha de acceso: abril 5, 2026, https://www.researchgate.net/publication/342863139_Measuring_Macroeconomic_Uncertainty_A_Cross-Country_Analysis
 22. Measuring macroeconomic uncertainty: A cross-country analysis - IDEAS/RePEc, fecha de acceso: abril 5, 2026, <https://ideas.repec.org/a/eee/eecrev/v153y2023ics0014292123000120.html>
 23. Measuring Macroeconomic Uncertainty: A Cross-Country Analysis | Request PDF, fecha de acceso: abril 5, 2026, https://www.researchgate.net/publication/358066790_Measuring_Macroeconomic_Uncertainty_A_Cross-Country_Analysis
 24. Dean Croushore - IDEAS/RePEc, fecha de acceso: abril 5, 2026, <https://ideas.repec.org/e/c/pcr86.html>
 25. Maximum entropy distributions with quantile information - PMC - NIH, fecha de acceso: abril 5, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7414396/>
 26. Prediction Variance and Information Worth of Observations in Time Series - ResearchGate, fecha de acceso: abril 5, 2026, https://www.researchgate.net/publication/229869483_Prediction_Variance_and_Information_Worth_of_Observations_in_Time_Series
 27. Variants of Mixtures: Information Properties and Applications - Georgia Southern Commons, fecha de acceso: abril 5, 2026, <https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1183&context=economics-facpubs>
 28. Uncertainty, information, and disagreement of economic forecasters, fecha de acceso: abril 5, 2026, <https://ideas.repec.org/a/taf/emetr/v36y2017i6-9p796-817.html>
 29. Maximum Entropy Distributions with Quantile Information | Request PDF - ResearchGate, fecha de acceso: abril 5, 2026, https://www.researchgate.net/publication/343526099_Maximum_Entropy_Distributions_with_Quantile_Information
 30. An Entropy-Based Machine Learning Algorithm for Combining ..., fecha de acceso: abril 5, 2026, <https://www.mdpi.com/1099-4300/21/10/1015>
 31. An Entropy-Based Machine Learning Algorithm for Combining Macroeconomic Forecasts, fecha de acceso: abril 5, 2026, https://www.researchgate.net/publication/336687842_An_Entropy-Based_Machine_Learning_Algorithm_for_Combining_Macroeconomic_Forecasts
 32. Real Estate Valuations with Small Dataset: A Novel Method Based on the Maximum Entropy Principle and Lagrange Multipliers - MDPI, fecha de acceso: abril 5, 2026, <https://www.mdpi.com/2813-8090/1/1/3>

33. Real Estate Valuations with Small Dataset: A Novel Method Based on the Maximum Entropy Principle and Lagrange Multipliers - Semantic Scholar, fecha de acceso: abril 5, 2026, <https://pdfs.semanticscholar.org/6115/eb4a57d571903cbf9a1603e85efbacda33f6.pdf>
34. The Entropy of Entropy: Are We Talking about the Same Thing? - PMC, fecha de acceso: abril 5, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10529441/>
35. Information Dynamics in Living Systems: Prokaryotes, Eukaryotes, and Cancer | PLOS One, fecha de acceso: abril 5, 2026, <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0022085>
36. The Entropy of Entropy: Are We Talking about the Same Thing? - MDPI, fecha de acceso: abril 5, 2026, <https://www.mdpi.com/1099-4300/25/9/1288>
37. Data Science in the Management of Healthcare Organizations - Semantic Scholar, fecha de acceso: abril 5, 2026, <https://pdfs.semanticscholar.org/abb8/cd8e1f513b54307ae039d79a1f01dd68e64f.pdf>
38. Entropy and the City: Origins, trajectories and explorations of the concept in urban science, fecha de acceso: abril 5, 2026, <https://arxiv.org/html/2403.15199v1>
39. An integrated machine learning approach delineates an entropic expansion mechanism for the binding of a small molecule to α -synuclein - PMC, fecha de acceso: abril 5, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11655066/>
40. An integrated machine learning approach delineates an entropic expansion mechanism for the binding of a small molecule to α -synuclein | eLife, fecha de acceso: abril 5, 2026, <https://elifesciences.org/articles/97709>
41. Globalization and Tourism: Study case Romania - Munich Personal RePEc Archive, fecha de acceso: abril 5, 2026, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/19837/1/GLOBALIZATION_AND_TOURISM.pdf
42. 'Street children' and education : a comparative study of European and third world approaches - CORE, fecha de acceso: abril 5, 2026, <https://files01.core.ac.uk/download/pdf/76703.pdf>
43. lacked sufficient information: Topics by Science.gov, fecha de acceso: abril 5, 2026, <https://www.science.gov/topicpages/l/lacked+sufficient+information>
44. Congress on Smart Computing Technologies: Proceedings of CSCT 2022 9819924677, 9789819924677 - DOKUMEN.PUB, fecha de acceso: abril 5, 2026, <https://dokumen.pub/congress-on-smart-computing-technologies-proceedings-of-csct-2022-9819924677-9789819924677.html>